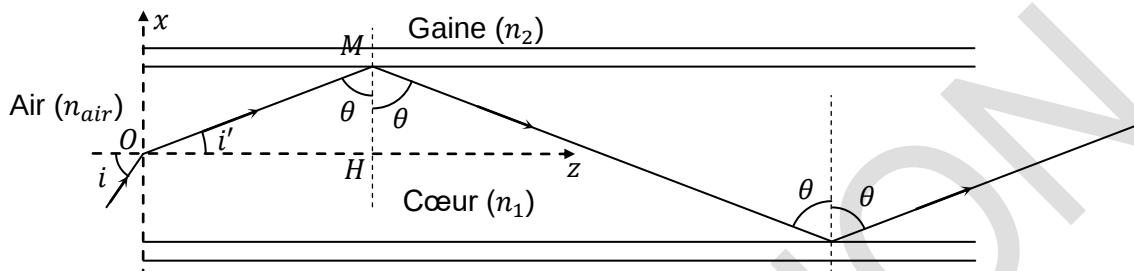


Exercice 1 : Etude d'un fibre optique

D'après CCINP et G2E

- 1- En I se produit une réfraction du rayon lumineux, qui subit ensuite une réflexion totale en M .



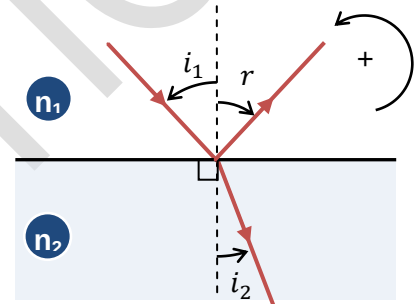
- 2- D'après les lois de Snell-Descartes :

- le rayon réfléchi et le rayon réfracté sont dans le plan d'incidence
- l'angle entre la normale et le rayon réfléchi est $i = -r$
- l'angle entre la normale et le rayon réfracté est tel que : $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$

- 3- Il peut y avoir une réflexion totale si le milieu 2 est moins réfringent que le milieu 1 : $n_2 < n_1$.

D'après la loi de Snell-Descartes, il y a réflexion totale si :

$$i > i_{lim} \text{ avec } i_{lim} = \arcsin\left(\frac{n_1}{n_2}\right)$$



- 4- Pour la réfraction, nous avons : $n_{air} \sin i = n_c \sin i'$. Comme $n_{air} \approx 1,00$, $\sin \theta_0 = n_c \sin \theta_1$. Or, le rayon arrivé sur l'interface cœur / gaine, on souhaite une réflexion totale :

$$\begin{aligned} \frac{n_c}{n_g} \sin \theta &> 1 \Leftrightarrow \sin \theta > \frac{n_2}{n_1} \\ \text{or } \theta_1 + i' &= \frac{\pi}{2} \text{ donc } \sin\left(\frac{\pi}{2} - i'\right) > \frac{n_2}{n_1} \\ \cos i' &> \frac{n_2}{n_1} \\ \sqrt{1 - \sin^2 i'} &> \frac{n_g}{n_c} \Leftrightarrow \sqrt{1 - \frac{\sin^2 i}{n_1^2}} > \frac{n_2}{n_1} \\ 1 - \frac{\sin^2 i}{n_1^2} &> \frac{n_2^2}{n_1^2} \\ \sin i &< \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \end{aligned}$$

- 5- Application numérique :

$$O.N. = \sin i_{max} = \sqrt{1,456^2 - 1,410^2} = 0,3631$$

$$i_{max} = \text{Arcsin}\left(\sqrt{1,456^2 - 1,410^2}\right) = 0,372 \text{ rad} = 21,3^\circ$$

- 6- Le rayon le plus rapide est celui qui passe au centre de la fibre et qui ne subit pas de réflexion totale :

$$T_1 = \frac{L}{c} n_1$$

- 7- Pour le temps maximal, il faut tenir compte de la progression du rayon à l'intérieur de la fibre pour chaque réflexion à la limite de la réflexion totale :

$$OI_1 = \frac{OH_1}{\sin i_1}$$

Puisque nous sommes sur l'angle maximale d'acceptance, nous sommes à la limite de la réflexion totale :

$$\sin \theta = \frac{n_2}{n_1} \quad \text{donc} \quad OI_1 = \frac{OH_1}{n_2} n_1$$

En répétant le calcul sur chaque réflexion totale, la longueur parcourue ℓ par la lumière dans la fibre est donc :

$$\ell = \frac{L}{n_2} n_1, \text{ on en déduit : } t_{\max} = \frac{\ell}{v_1} = \frac{n_1 \ell}{c} = \frac{n_1^2}{n_2 c} L$$

8- D'après les deux expressions précédentes, nous en déduisons :

$$\delta T = T_2 - T_1 = \frac{n_1^2}{n_2 c} L - \frac{L}{c} n_1$$

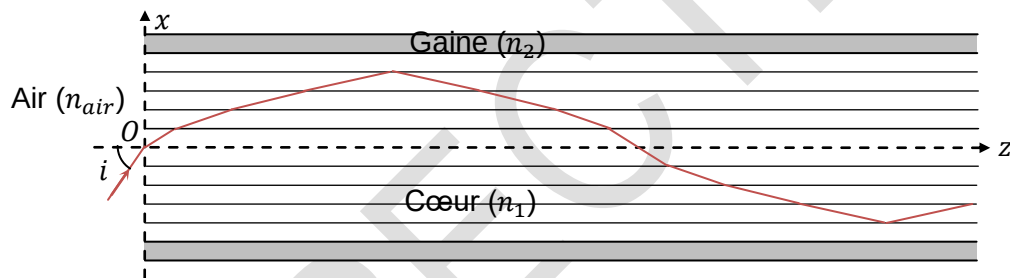
$$\boxed{\delta T = \frac{L}{c} n_1 \left(\frac{n_1}{n_2} - 1 \right)}$$

9- Application numérique :

$$\delta T = \frac{10 \times 10^3}{3,00 \times 10^8} \times 1,456 \times \left(\frac{1,456}{1,410} - 1 \right) = 1,6 \mu s$$

10- a- L'indice du cœur diminue si on s'éloigne de plus en plus du centre, le milieu est de moins en moins réfringent.

b- On obtient un rayonnement parabolique dans la fibre optique :



Exercice 2 : Arc-en-ciel

D'après CCINP 2023

1- En I , la loi de réfraction s'exprime, avec l'indice de l'air pris égal à 1 :

$$\sin i = n \sin r$$

2- Le triangle OIJ est isocèle en O , on a donc : $\alpha = -r$

En J , la loi de la réflexion s'écrit : $\alpha = -\beta$

$$\text{On a donc : } \boxed{\alpha = -\beta = -r}$$

D'autre part, le triangle OJK est isocèle en O , on a donc $\beta = -\gamma$, d'où $\boxed{\gamma = -r}$.

Enfin, la loi de la réfraction en K s'écrit : $n \sin \gamma = \sin \delta$

Or $\gamma = -r$, d'où en utilisant le résultat de la question 1, $\boxed{\delta = -i}$, car le sinus est bijectif sur $[-\pi/2, \pi/2]$.

3- En J , nous avons $\alpha = -r$, la loi de la réfraction permet d'obtenir un angle réfracté de $-i$.

Il n'y a donc pas de réflexion totale en J .

4- Le rayon incident est dévié d'un angle $r - i$ en I , puis de $2\alpha - \pi$ en J , et enfin de $\delta - \gamma$ en K . La déviation totale est donc $D = r - i + 2\beta - \pi + \delta - \gamma$.

$$D = r - i + 2r - \pi - i + r$$

$$\boxed{D = 4r - 2i - \pi}$$

5- On en déduit :

$$\boxed{D = 4 \arcsin \left(\frac{\sin i}{n} \right) - 2i - \pi}$$

6- On peut déterminer les longueurs d'onde dans le vide de ces rayonnements :

$$\boxed{\lambda = \frac{c}{v}}$$

Rayonnement 1 : $\lambda_1 = \frac{3,00 \times 10^8}{7,32 \times 10^{14}} = 410 \text{ nm}$, couleur violet

Rayonnement 2 : $\lambda_2 = \frac{3,00 \times 10^8}{4,47 \times 10^{14}} = 671 \text{ nm}$, couleur rouge

7- Par définition de l'indice optique n :

$$n = \frac{c}{v}$$

Pour le rayonnement 1 : $n_1 = \frac{3,00 \times 10^8}{2,240 \times 10^8} = 1,339$

Pour le rayonnement 2 : $n_2 = \frac{3,00 \times 10^8}{2,253 \times 10^8} = 1,332$

8- Nous avons le système suivant :

$$\begin{cases} n_1 = A + \frac{B}{\lambda_1^2} & (1) \\ n_2 = A + \frac{B}{\lambda_2^2} & (2) \end{cases}$$

$$(1) - (2) : n_1 - n_2 = B \left(\frac{1}{\lambda_1^2} - \frac{1}{\lambda_2^2} \right) \Leftrightarrow B = (n_1 - n_2) \frac{\lambda_1^2 \lambda_2^2}{\lambda_2^2 - \lambda_1^2}$$

Application numérique : $B = 1,878 \times 10^{-15} \text{ m}^2$

Pour A : $A = n_1 - \frac{B}{\lambda_1^2}$

Application numérique : $A = 1,328$

9- Au minimum de déviation :

$$i_0 = \arcsin \left(\sqrt{\frac{4 - n^2}{3}} \right)$$

Pour le rayonnement 1 : $i_{01} = 59,1^\circ$

Pour le rayonnement 2 : $i_{02} = 59,5^\circ$

En appliquant la relation de la question 5 :

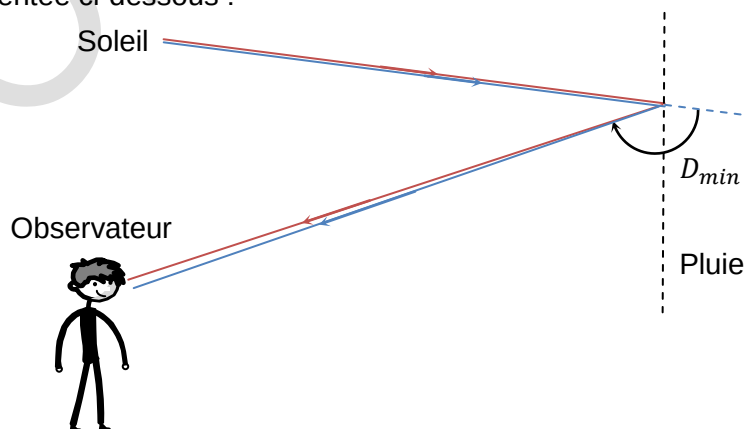
$$D = 4 \arcsin \left(\frac{\sin i}{n} \right) - 2i - \pi$$

Pour le rayonnement 1 : $D_{m1} = -138,8^\circ$

Pour le rayonnement 2 : $D_{m2} = -137,8^\circ$

10- La déviation minimale est plus proche de 180° que de 0° , il vaut mieux donc avoir le soleil dans le dos.

11- Le minimum de déviation est plus grand pour le bleu que pour le rouge, ce qui se traduit par la situation représentée ci-dessous :



Exercice 3 : Œil et vision

• Partie A : Sensibilité de l'œil

- 1- Les longueurs d'onde du domaine visible sont comprises approximativement entre 400 nm et 800 nm.
- 2- La sensibilité des bâtonnets est adaptée à la vision nocturne, puisqu'ils émettent un signal électrique à partir d'intensités lumineuses faibles (1 lux au minimum à 550 nm). Les cônes fonctionnent à partir d'une intensité beaucoup plus importante (de l'ordre de 1000 lux au moins) et sont donc seulement opérationnels pour la vision diurne.
- 3- Nous avons les relations pour la fréquence et l'énergie :

$$f = \frac{c}{\lambda} ; E = h \frac{c}{\lambda}$$

Pour les cônes 1, on lit : $\lambda_1 = 4,5 \times 10^2 \text{ nm}$

$$f_1 = \frac{3,00 \times 10^8}{4,5 \times 10^{-7}} = 6,7 \times 10^{14} \text{ Hz} ; E_1 = 6,63 \times 10^{-34} \times \frac{3,00 \times 10^8}{4,5 \times 10^{-7}} = 4,4 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Pour les cônes 2, on lit : $\lambda_2 = 5,5 \times 10^2 \text{ nm}$

$$f_2 = \frac{3,00 \times 10^8}{5,5 \times 10^{-7}} = 5,5 \times 10^{14} \text{ Hz} ; E_2 = 6,63 \times 10^{-34} \times \frac{3,00 \times 10^8}{5,5 \times 10^{-7}} = 3,6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Pour les cônes 3, on lit : $\lambda_3 = 5,8 \times 10^2 \text{ nm}$

$$f_3 = \frac{3,00 \times 10^8}{5,8 \times 10^{-7}} = 5,2 \times 10^{14} \text{ Hz} ; E_3 = 6,63 \times 10^{-34} \times \frac{3,00 \times 10^8}{5,8 \times 10^{-7}} = 3,4 \times 10^{-19} \text{ J}$$

- 4- a- Ce sont les cônes 3 qui sont le plus sensibles au vert. Compte tenu du tracé, on peut considérer que l'intensité lumineuse nécessaire à leur fonctionnement à 550 nm est associée à la valeur de 683 lux citée dans l'énoncé (ce qui correspond à peu près au positionnement du minimum sur l'échelle semi-logarithmique). L'éclairement minimal est alors $\mathcal{E} = 1,0 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$.
Pour la rétine de surface S , la puissance associée est :

$$P = \mathcal{E} \pi \frac{d^2}{4}$$

Application numérique :

$$P = 1,0 \times \pi \times \frac{(3 \times 10^{-3})^2}{4} = 7,1 \mu\text{W}$$

- b- Puisque la puissance P correspond à une énergie reçue par unité de temps, le débit de photons D (nombre de photons par unité de temps) est tel que :

$$D E_3 = P \Leftrightarrow D = \frac{P}{E_3}$$

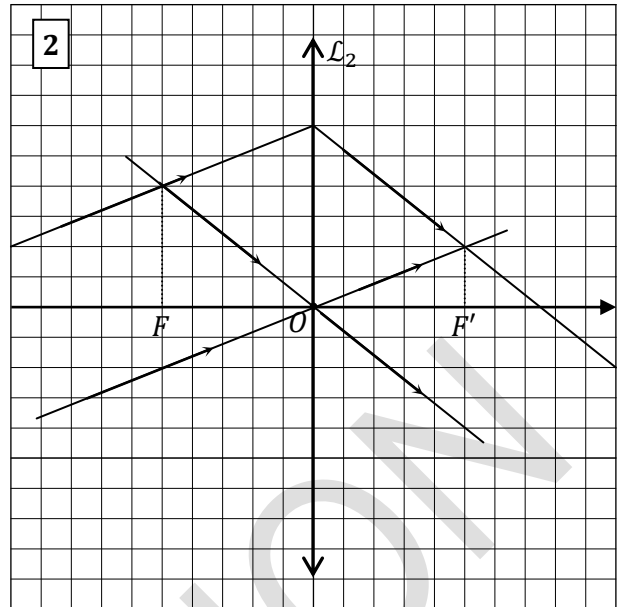
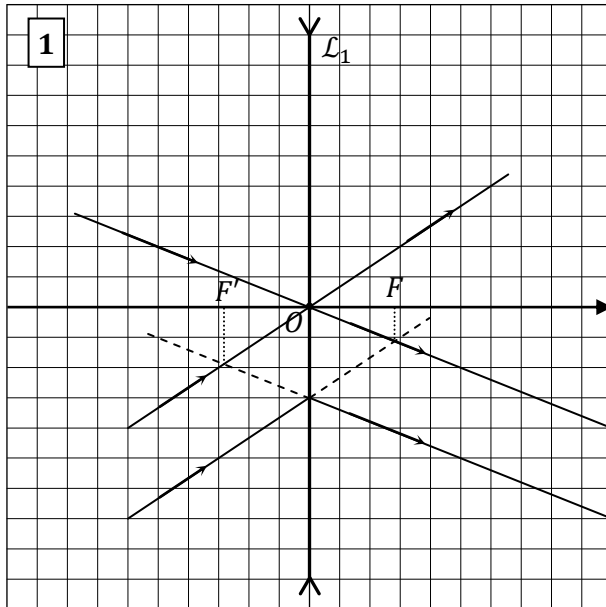
Application numérique :

$$D = \frac{7,1 \times 10^{-6}}{3,4 \times 10^{-19}} = 2,1 \times 10^{13} \text{ photons/s}$$

• Partie B : formation d'images

- 5- Une lentille est un objet transparent dont l'une des surfaces est au moins courbe. Elle est considérée comme mince si son épaisseur e est négligeable devant les rayons de courbure R_1 , R_2 : $e \ll R_1$ et $e \ll R_2$
- 6- Dans les conditions de Gauss, les rayons sont peu inclinés par rapport à l'axe optique et proches de cet axe. On peut accoler un diaphragme pour être dans les conditions de Gauss.

7- Dans le cas 1, la lentille est divergente, convergente dans le cas 2.



- 8- L'accommodation est la mise au point effectuée par l'œil pour avoir une image nette sur la rétine, ce qui conduit à une déformation du cristallin et à une modification de sa vergence.
Le punctum proximum est le point net le plus proche visible par l'œil.
Le punctum remotum est le point net le plus éloigné visible par l'œil.
- 9- a- Si l'objet est à l'infini, l'image se forme dans le plan focal image de la lentille, la distance focale correspond à la distance cristallin – rétine soit $f' = 20 \text{ mm}$.
b- On applique la relation de conjugaison des lentilles :

$$\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{f'} \Leftrightarrow f' = \frac{\overline{OA'} \cdot \overline{OA}}{\overline{OA} - \overline{OA'}}$$

Application numérique :

$$f' = \frac{2,0 \times (-20)}{-20 - 2,0} = 1,8 \text{ cm}$$

c- Ecart relatif :

$$\frac{0,2}{2,0} = 10\%$$

Le cristallin s'est bombé pour augmenter sa vergence de 10% (ou diminuer sa distance focale de 10%).

- 10- a- La vergence est définie par :

$$V = \frac{1}{f'}$$

b- A partir de la relation trouvée à Q9.b, on en déduit directement :

$$V_1 = \frac{\overline{OA} - \overline{OA'}}{\overline{OA'} \cdot \overline{OA}}$$

Application numérique :

$$V_1 = \frac{-1,0 - 0,020}{(-1,0) \times 0,020} = 51 \delta$$

c- D'après l'énoncé, la vergence de l'œil emmétrope est :

$$V = \frac{1}{0,020} = 50 \delta$$

Or $V = V_1 + V_2$, soit $V_2 = V - V_1$

Application numérique : $V_2 = -1,0 \delta$

Exercice 4 : Association de lentilles

• Partie A : Lunette astronomique

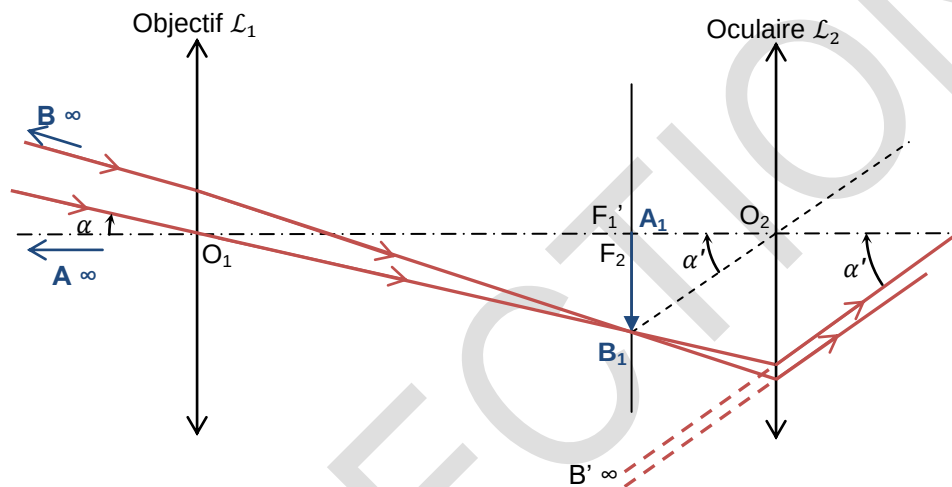
- 1- L'angle maximal α sera maximal lorsque la planète sera au plus proche de la Terre. En faisant l'approximation des angles petits :

$$\alpha_{max} = \frac{2R_J}{d_J - d_T}$$

Application numérique :

$$\alpha_{max} = \frac{2 \times 7,0 \times 10^4}{7,80 \times 10^8 - 1,50 \times 10^8} = 2,2 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

- 2- L'œil d'un observateur n'accomode pas si l'objet est à l'infini.
3- L'objet est considéré à l'infini, l'image doit se former à l'infini. La lunette doit être afocale, elle ne possède pas de foyers. Le foyer image F'_1 de l'objectif est confondu avec le foyer objet F_2 de l'oculaire.
4- On obtient le schéma suivant :



- 5- En faisant l'approximation des angles petits :

$$\alpha = \frac{A_1 B_1}{f'_1} \text{ et } \alpha' = -\frac{A_1 B_1}{f'_2}$$

On en déduit l'expression du grossissement :

$$G = \frac{\alpha'}{\alpha} = -\frac{f'_1}{f'_2}$$

- 6- L'expression en valeur absolue est aussi acceptée. On en déduit l'angle α' :

$$|\alpha'| = \frac{f'_1}{f'_2} \alpha$$

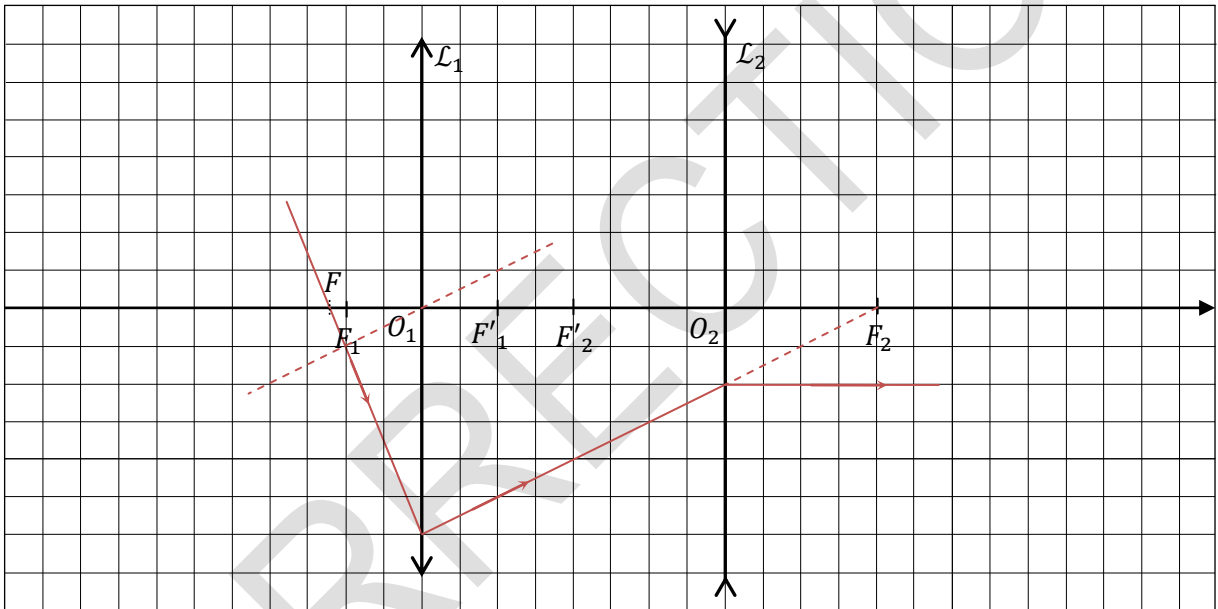
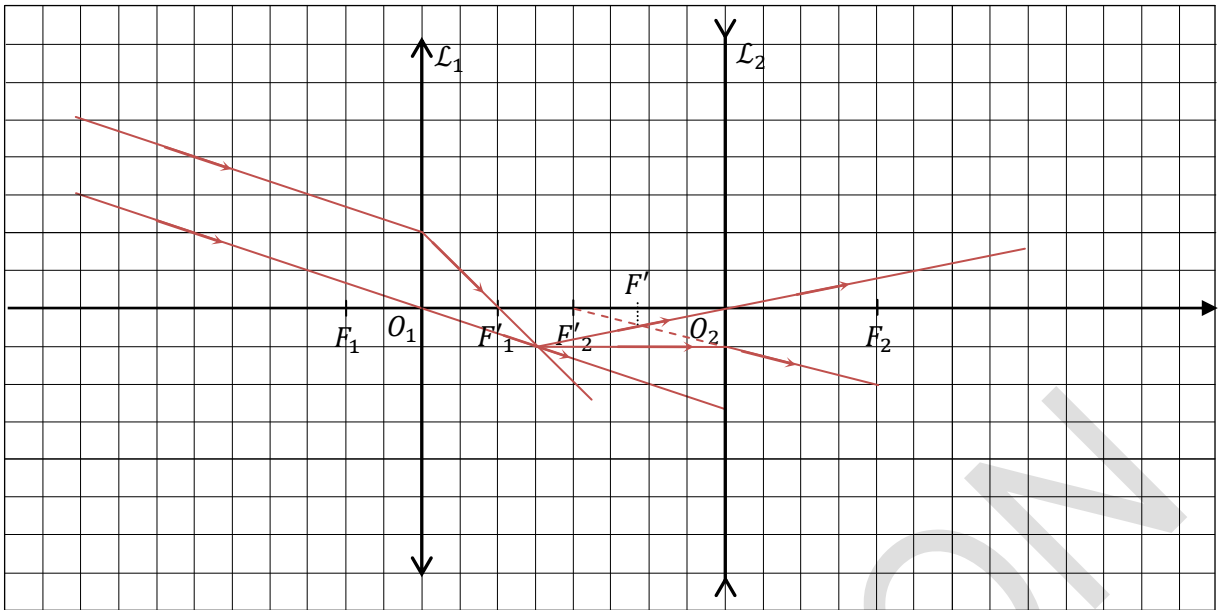
Application numérique : $|\alpha'| = 2,2 \times 10^{-3} \text{ rad}$

Le pouvoir de résolution de l'œil est de $\varepsilon = 1'$ soit $\varepsilon = 2,2 \times 10^{-3} \text{ rad}$

$\alpha' > \varepsilon$. La planète est discernable à travers cette lunette.

• Partie B : Foyers d'un doublet de lentilles

- 7- Voir les schémas ci-dessous :



On mesure graphiquement $\overline{O_2F'} = -1,2 \text{ cm}$ et $\overline{O_1F} = -1,2 \text{ cm}$.

- 8- On considère un objet A à l'infini sur l'axe optique : son image par le doublet est F' . On a donc :

$$\infty \xrightarrow{\mathcal{L}_1} F_1 \xrightarrow{\mathcal{L}_2} A' = F'$$

On applique la relation de conjugaison pour la lentille $\mathcal{L}_2$:

$$\frac{1}{\overline{O_2F'}} - \frac{1}{\overline{O_2F'_1}} = \frac{1}{f'_2} \Leftrightarrow \overline{O_2F'} = \frac{\overline{O_2F'_1} f'_2}{\overline{O_2F'_1} + f'_2}$$

Or $\overline{O_2F'_1} = \overline{O_2O_1} + \overline{O_1F'_1} = -d + f'_1$

$$\boxed{\overline{O_2F'} = \frac{(-d + f'_1) f'_2}{-d + f'_1 + f'_2}}$$

Application numérique :

$$\overline{O_2F'} = \frac{(-4,0 + 1,0) \times (-2,0)}{-4,0 + 1,0 - 2,0} = -1,2 \text{ cm}$$

De même, on cherche F sur l'axe optique qui donne :

$$F \xrightarrow{\mathcal{L}_1} F_2 \xrightarrow{\mathcal{L}_2} \infty$$

On applique la relation de conjugaison pour la lentille $\mathcal{L}_1$:

$$\frac{1}{\overline{O_1 F_2}} - \frac{1}{\overline{O_1 F}} = \frac{1}{f'_1} \Leftrightarrow \overline{O_1 F} = \frac{\overline{O_1 F_2} f'_1}{f'_1 - \overline{O_1 F_2}}$$

Or $\overline{O_1 F_2} = \overline{O_1 O_2} + \overline{O_2 F_2} = d - f'_2$

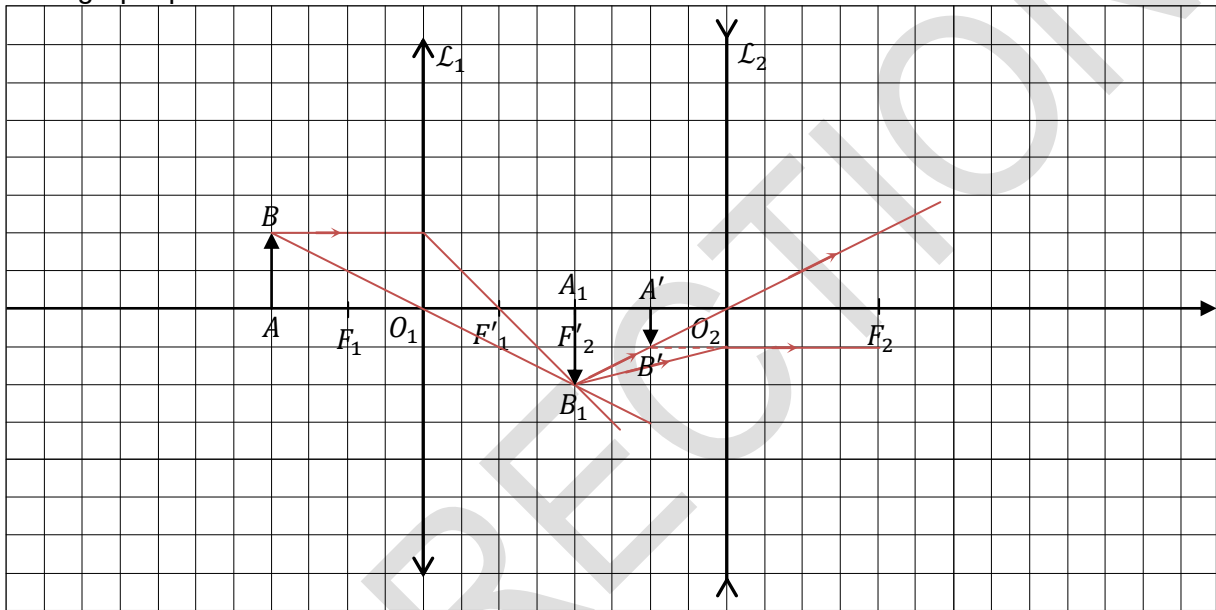
$$\boxed{\overline{O_1 F} = \frac{(d - f'_2) f'_1}{f'_1 - d + f'_2}}$$

Application numérique :

$$\overline{O_1 F} = \frac{(4,0 + 2,0) \times 1,0}{1,0 - 4,0 - 2,0} = -1,2 \text{ cm}$$

Ces résultats sont en accord avec la méthode graphique de la question précédente.

9- Voir graphique ci-dessous.



On mesure graphiquement $\overline{O_1 A_1} = 2,0 \text{ cm}$ et $\overline{O_2 A'} = -1,0 \text{ cm}$.

10- En appliquant la relation de Descartes pour la lentille $\mathcal{L}_1$:

$$\frac{1}{\overline{O_1 A_1}} - \frac{1}{\overline{O_1 A}} = \frac{1}{f'_1} \Leftrightarrow \overline{O_1 A_1} = \frac{\overline{O_1 A} f'_1}{f'_1 + \overline{O_1 A}}$$

Application numérique :

$$\overline{O_1 A_1} = \frac{(-2,0) \times 1,0}{1,0 - 2,0} = 2,0 \text{ cm}$$

On réalise le même raisonnement pour la lentille $\mathcal{L}_2$:

$$\frac{1}{\overline{O_2 A'}} - \frac{1}{\overline{O_2 A_1}} = \frac{1}{f'_2} \Leftrightarrow \overline{O_2 A'} = \frac{\overline{O_2 A_1} f'_2}{f'_2 + \overline{O_2 A_1}}$$

Application numérique : $\overline{O_2 A'} = -1,0 \text{ cm}$

Ces résultats sont en accord avec la méthode graphique de la question précédente.

11- L'image $A_1 B_1$ est réelle, $A' B'$ est virtuelle.